



Seminarfach

Facharbeit

Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Verfasser:	Julian Baden
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13SF2



Gymnasium Mellendorf
Fritz-Sennheiser-Platz 2
30900 Wedemark
Schuljahr: 2026/27

Seminarfach

Verfasser:	Julian Baden
Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13SF2

Abgabetermin: 05.10.2026 zu Beginn der Seminarfachsitzung um 14 Uhr

Benotung:

Julian Baden

Datum

Unterschrift der Lehrkraft

1 Einführung

Die Oberflächen von Himmelskörpern werden durch eine Vielzahl geologischer Prozesse geprägt. Neben Einschlägen von Asteroiden können auch vulkanische und tektonische Prozesse großräumige Oberflächenstrukturen erzeugen. Dabei unterscheiden diese sich teilweise von Strukturen auf der Erde, während sich andere trotz verschiedener physikalischer Bedingungen auf verschiedenen Himmelskörpern wiederfinden.

In dieser Arbeit werden ausgewählte geologische Strukturen und die Prozesse ihrer Entstehung in unserem Sonnensystem untersucht und verglichen. Dazu gehören Zentralberge und Zentralringe in Impaktkratern, der ungewöhnliche Äquatorialkamm des Saturnmondes Iapetus und unterschiedliche Ausprägungen vulkanischer Aktivität auf unterschiedlichsten Himmelskörpern.

Die zunehmende Erforschung extraterrestrischer Himmelskörper, insbesondere durch Raumsonden, hat in den vergangenen Jahrzehnten zu einem starken Zuwachs an Erkenntnissen über geologische Prozesse auf anderen Himmelskörpern geführt. Daher soll in dieser Arbeit anhand geeigneter Fallbeispiele die Frage beantwortet werden, inwiefern physikalische und geologische Mechanismen die Ausbildung von Zentralbergen, Vulkanen und Äquatorialkämmen auf Körpern des Sonnensystems bestimmen und welche charakteristischen strukturellen und morphologischen Merkmale sich daraus ableiten lassen.

2 Zentralberge

2.1 Was sind Zentralberge

Zentralberge sind Oberflächenstrukturen, die in größeren Impaktkratern auf festen Himmelskörpern vorkommen. Sie befinden sich im Zentrum eines Impaktkraters und bilden eine zentrale Erhöhung in der Kratermitte. Die Struktur entsteht in der dritten Phase der Kraterentstehung (siehe Kapitel ??).

Ein anschauliches Beispiel für einen Krater mit Zentralberg ist der Tooting-Krater (siehe Abb. ??). Der auf dem Mars in der Amazonis Planitia westlich des Olympus Mons gelegene Krater besitzt einen Durchmesser von 29 km und einen ~1100 m hohen Zentralberg (Mouginis-Mark, 2007: S.1615, 1616, 1619). Das vergleichsweise junge Alter und das umliegende Terrain ermöglichen exakte Tiefenmessungen (ebd.: S.1616). So liegt der Kraterboden in der südlichen Kraterhälfte ~1275 m unterhalb der Kraterumgebung, während der nördliche Kraterboden ~1080 m tiefer als das umliegende Terrain liegt (siehe Abb. ??) (Mouginis-Mark, 2015: S.1).

Der Zentralberg des Tooting-Kraters liegt 119 m unterhalb der Kraterumgebung und 768 m unterhalb des durchschnittlichen Randkamms des Kra-

ters (ebd.). Der Tooting-Krater zeichnet sich zudem durch mehrere sekundäre Bergspitzen aus. Die zentrale Spitze erreicht eine Höhe von ~ 1110 m über dem Kraterboden (ebd.), während die sekundären Spitzen 149 und 147 m niedriger als die zentrale Erhebung liegen (Mouginis-Mark, 2007: S.1619).

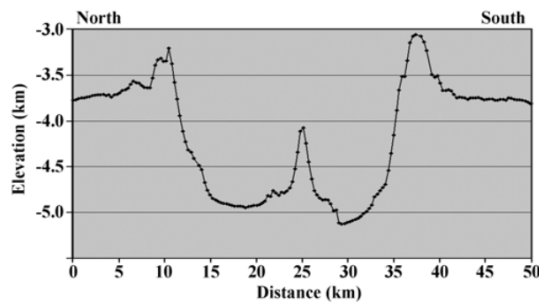


Abbildung 1: Topografisches Profil des Tooting-Kraters, das durch den höchsten Punkt des Zentralbergs verläuft. (Mouginis-Mark, 2007: S.1619).

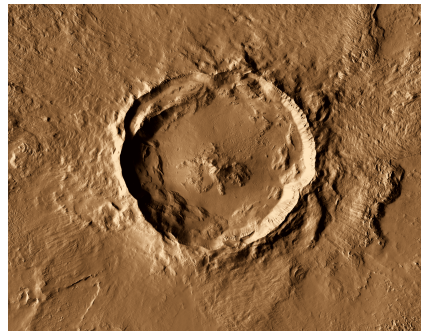


Abbildung 2: Foto des Tooting-Kraters. Ausschnitt von der Aufnahme der THEMIS-Mission der NASA. (NASA, o.J.).

2.2 Entstehung

Der Prozess der Kraterbildung lässt sich in drei Phasen unterteilen. Das Ergebnis der Kontakt- und Kompressionsphase sowie der Aushölungsphase ist eine konkave, transiente Kraterform (Rae, 2018: S.10). Das Ausmaß der anschließenden dritten Phase, der Modifikationsphase, ist insbesondere von der Größe des Kraters abhängig (ebd.: S.12). Bei kleineren Kratern führt die instabile, transiente Form dazu, dass Gesteinsmaterial in das Kraterinnere stürzt und die Kraterform abflacht. Bei größeren Kratern kommt es hingegen durch die Aufwärtsbewegung von Material in der Kratermitte zur Bildung einer zentralen Erhebung (ebd.: S.10). Solche Krater werden als komplexe Krater bezeichnet.

Der Kraterdurchmesser, ab dem die Bildung eines Zentralberges beobachtbar ist, wird maßgeblich von der Größe des Himmelskörpers bestimmt. Auf dem Mond beträgt der minimale Durchmesser für das Auftreten eines Zentralberges ~ 15 km, während er auf dem Mars und Merkur bei ~ 7 km liegt. Auf der Erde liegt der Wert bei $\sim 2-4$ km und ist dabei von den jeweiligen Gesteinsarten abhängig (ebd.: S.12).

2.3 Zentralringe

Bei besonders großen Kratern kann der Zentralberg eine Höhe erreichen, bei der er instabil wird und zu einem Zentralring kollabiert (ebd.: S.115). Diese ringförmigen Reliefstrukturen kommen sowohl auf anderen Himmelskörpern als auch auf der Erde vor. Ein Beispiel hierfür ist der Chicxulub-Krater auf der Yucatán-Halbinsel in Mexiko. Er besitzt einen Durchmesser von etwa 180 km und einen ~ 400 m hohen Zentralring (ebd.: S.100). Der $\sim 65,5$ Millionen Jahre alte Krater entstand durch den Einschlag des Asteroiden, der das Mas-

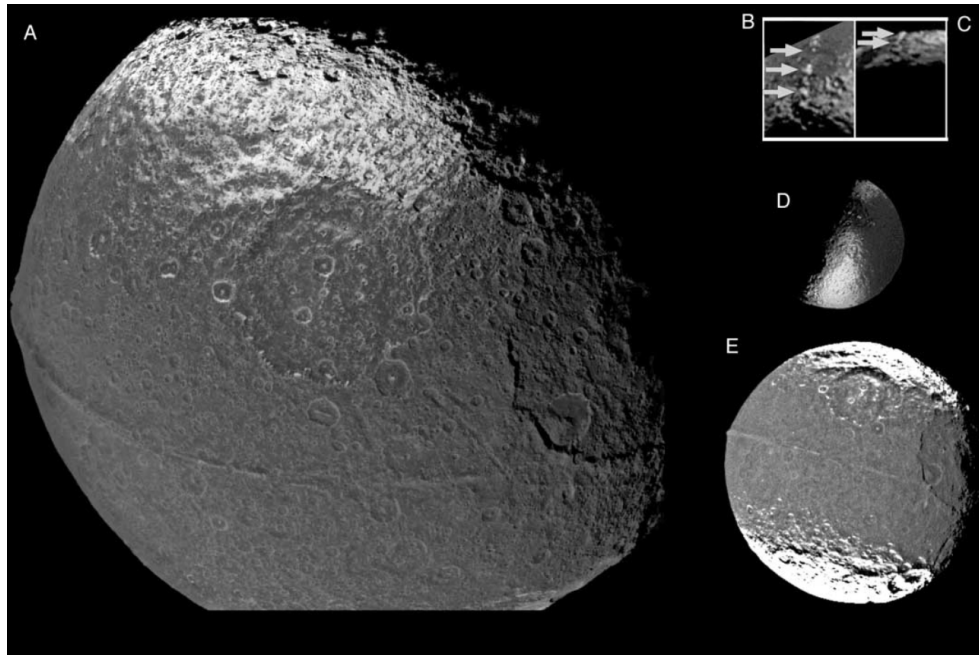


Abbildung 3: Aufnahmen des Saturnmondes Iapetus. Der Bergkamm ist deutlich am Äquator erkennbar. (Porco, 2005: S.1240).

senaussterben am Ende der Kreidezeit verursachte und unter anderem zum Aussterben der Dinosaurier führte (Schulte, 2010: S.1214).

Nach Berechnungen hatte der instabile Zentralberg ~ 200 s nach Beginn seiner Bildung seine maximale Höhe erreicht und kollabierte anschließend zu dem heutigen Zentralring mit einem Durchmesser von 80–90 km (Rae, 2018: S.100, 113). Das Gestein des Zentralrings findet sich dabei nur zwischen 30 und 45 km entfernt von der Kratermitte (ebd.: S.113). Zudem weisen die im Zentralring vorkommenden kristallinen Quarzstrukturen auf ein Anheben des Gesteins um mehr als 2 km während der Modifikationsphase hin (ebd.: S.102 f.).

3 Der Äquatorialkamm des Iapetus

Eine weitere markante Ringstruktur im Sonnensystem stellt der Äquatorialkamm des Saturnmondes Iapetus dar (siehe Abb. ??). Auf Aufnahmen der Raumsonde Cassini im Jahr 2004 ist eine ausgeprägte Gebirgsstruktur am Äquator des Mondes erkennbar (Porco, 2005: S.1237, 1241). Der Äquatorialkamm erreicht eine Höhe von 20 km und erstreckt sich über mindestens 75% des Umfangs von Iapetus (Dombard, 2008: S.2262; Porco, 2005: S.1241).

Der Gebirgsring stellt zusammen mit der Cassini-Region, einer im Vergleich zur übrigen Oberfläche des Iapetus etwa um den Faktor zehn dunkleren Region, eines der ältesten Merkmale des Iapetus (Giese, 2008: S.361; Porco, 2005: S.1242). Da der Gebirgsring in manchen Regionen aus drei parallel verlaufenden Berggraten besteht (Porco, 2005: S.1242), wurden verschiedene Hypothesen zu seiner Entstehung vorgeschlagen.

3.1 Entstehungstheorien

Seit der Entdeckung des Äquatorialkamms auf Iapetus wurden verschiedene Theorien zu dessen Entstehung entwickelt. Die vorgeschlagenen Entstehungsmechanismen lassen sich in intrinsische und extrinsische Entstehungsmechanismen unterteilen.

Als intrinsisch werden solche Mechanismen bezeichnet, deren Ursache auf oder innerhalb des Iapetus liegt. Dazu gehören ein Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit (siehe Kapitel ??) und ein Aufwölben der Lithosphäre (siehe Kapitel ??).

Als extrinsisch werden hingegen Mechanismen bezeichnet, deren Ursache außerhalb des Iapetus liegt. Dazu gehören die Existenz eines uralten Ringsystems (siehe Kapitel ??) und die Entstehung infolge eines Einschlags eines anderen Körpers auf dem Iapetus (siehe Kapitel ??).

3.1.1 Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit des Iapetus

Bereits kurz nach der Entdeckung des Iapetus wurde die Hypothese aufgestellt, dass der Äquatorialkamm durch ein Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit des Mondes entstanden sein könnte (Porco, 2005: S.1242). Als Hinweis darauf wurde insbesondere die Lage des Kamms entlang des Äquators angeführt (ebd.).

Bei genauerer Betrachtung weist der Iapetus zudem eine äquatoriale Ausbeulung auf (Castillo-Rogez, 2007: S.182). Der Durchmesser zwischen den Polen ist somit geringer als der Durchmesser entlang der Äquatorebene. Aufgrund der heutigen Dichte und Rotationsgeschwindigkeit des Mondes wäre zwischen diesen beiden Durchmessern lediglich eine Differenz von durchschnittlich ~ 10 m zu erwarten (Thomas, 2007: S.580). Die tatsächlich gemessene Differenz von 35 km lässt sich hingegen durch die Zentrifugalkraft erklären, die bei einer Rotationsperiode von ~ 16 h gewirkt hätte (ebd.). Iapetus besitzt heute eine Rotationsperiode von 79,33 Tagen (Castillo-Rogez, 2007: S.180).

Nach dieser Theorie entstand sowohl die heutige Form des Mondes als auch sein Äquatorialkamm infolge einer ursprünglich höheren Rotationsgeschwindigkeit des Iapetus (ebd.: S.182). Die dadurch hervorgerufene Zentrifugalkraft führte zu einer äquatorialen Ausbeulung (Thomas, 2007: S.580). Damit diese durch die beim Verlangsamen abnehmende Zentrifugalkraft nicht zu Instabilität führt, musste sich die ursprünglich dünne Lithosphäre ausreichend verdicken und dadurch eine ausreichende strukturelle Stabilität entwickeln (Castillo-Rogez, 2007: S.198).

Somit folgt auf die initiale Verformung des Iapetus aufgrund seiner ehemals hohen Rotationsgeschwindigkeit und der damaligen dünnen Lithosphäre eine Phase der Abbremsung der Rotationsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger

Verdickung der Lithosphäre. Die Abbremsung der Rotation muss dabei nicht-linear erfolgt sein, um die Entstehung und anschließende Stabilisierung der beobachteten Form des Iapetus zu erklären (ebd.).

3.1.2 Ein uraltes Ringsystem

Als alternative Entstehungstheorie zur Verlangsamung der Rotationsgeschwindigkeit von Iapetus wurde die extrinsische Theorie eines ehemaligen Ringsystems vorgeschlagen. Ausgangspunkt dieser Hypothese sind Funde von natürlichen Satelliten, die größere Objekte im Kuipergürtel umkreisen, wodurch die Existenz von Ringsystemen denkbar wird (Ip, 2006: S.4). Nach dieser Theorie existierte das Ringsystem zu einem Zeitpunkt, zu dem die Oberfläche des Iapetus weitgehend ausgehärtet war, sodass sich die hinabfallenden Ringbestandteile schrittweise zum heutigen Äquatorialkamm anhäufen konnten (ebd.: S.3). Für das ursprüngliche System wird eine Masse von $\sim 0,1\%$ von der des Iapetus angenommen (ebd.).

Das Existieren eines Ringsystems wird durch die Größe des Iapetus begünstigt, da der Mond über eine vergleichsweise große Hill-Sphäre verfügt (ebd.: S.2). Als Hill-Sphäre wird der Bereich um einen Himmelskörper bezeichnet, in dem seine Anziehungskraft gegenüber anderen Körpern überwiegt.

Damit die einzelnen Ringobjekte auf den Mond fallen können, müssen sie auf ihrer Bahn abgebremst werden. Dies kann einerseits durch Kollisionen zwischen den Objekten und andererseits durch die Annahme einer dünnen, die Objekte abbremsende, Atmosphäre erfolgen (ebd.: S.3).

Die übrigen Monde des Saturns weisen eine Inklination, also eine Bahnneigung, von $\sim 0^\circ$ auf (ebd.: S.4). Die Inklination des Iapetus liegt währenddessen bei $\sim 7,49^\circ$ (Castillo-Rogez, 2007: S.180). Ip, der Autor der Theorie, bringt die Möglichkeit einer Kollision mit einem anderen Himmelskörper als Hintergrund der Inklinationsanomalie und des Ringsystems auf (Ip, 2006: S.4). Demnach wäre der Ring kein Überrest aus der Entstehungszeit des Iapetus, sondern infolge eines Impaktereignisses entstanden. Dieser Gedanke bildet die Grundlage für die weitere Betrachtung einer impaktbedingten Entstehung des Äquatorialkamms (siehe Kapitel ??).

3.1.3 Aufwölben der Lithosphäre

Um die Schwächen der vorangegangenen Theorien zu umgehen, wurde als eine weitere intrinsische Entstehungstheorie ein Aufwölben der Lithosphäre, also der äußersten Gesteinshülle eines Himmelskörpers, vorgeschlagen. Ausgangspunkt dieser Hypothese ist unter anderem die komplexe und sich entlang des Äquatorialkamms ändernde Form der Struktur (Giese, 2008: S.365). Insbesondere die stellenweise vorkommenden flachen Bergspitzen mit scharfen seitlichen Kanten lassen sich eher nicht durch die Theorie eines ehemaligen Ringsystems erklären (siehe Kapitel ??) (ebd.). Darüber hinaus sprechen

ausgedehnte, parallel zum Kamm verlaufende Senken für eine Verformung der Lithosphäre (ebd.: S.364).

Des Weiteren wäre bei einem aus kleinen Ringbestandteilen aufgebauten Äquatorialkamm eine Hangneigung nahe der maximalen Steigung zu erwarten, bei der ein solcher Berghang noch stabil bleiben kann (ebd.). Dies ist gerade bei den unteren Hängen nicht der Fall und die geringe Hangneigung spricht daher eher für eine intrinsische Herkunft (ebd.).

Als möglicher Mechanismus wird ein Zwei-Zellen-Konvektionsmuster vorgeschlagen (Czechowski, 2008: S.64, 65, 68). Bei diesem wird tiefer liegendes Gestein in Richtung Oberfläche transportiert, welches die Lithosphäre zum beobachtbaren äquatorialen Bergsystem aufwölbt (ebd.). Angetrieben wird die Konvektion durch im Inneren des Iapetus freigesetzte Wärme, die überwiegend aus radioaktivem Zerfall resultiert (ebd.: S.64).

3.1.4 Entstehung aus einem zerstörten Subsatelliten

Aufbauend auf dem von Ip vorgeschlagenen Modell (siehe Kapitel ??) wurde eine weitere Hypothese zur Entstehung des Äquatorialkamms entwickelt. Nach dieser Theorie entstand der Kamm aus einem Ringsystem, das sich infolge der Zerstörung eines ehemaligen Subsatelliten des Iapetus bildete. Diese Theorie wird heute als die plausibelste Erklärung für die Entstehung des Äquatorialkamms angesehen (Dampitz, 2018: S.143).

Die Theorie geht von einem Subsatelliten des Iapetus aus, also einen kleineren Himmelskörper, der ihn umkreist (Dombard, 2012: S.5). Durch die Wechselwirkung der Gezeitenkräfte des Iapetus und des Subsatelliten wurde dieser auf seiner Umlaufbahn ausgebremst (ebd.: S.5, 6). Infolge des Abbremsens verringerte sich der Abstand zwischen Iapetus und Subsatellit, bis der Subsatellit die Roche-Grenze des Iapetus unterschritt (ebd.: S.6). Als Roche-Grenze wird der Abstand bezeichnet, bei dessen Unterschreiten ein Himmelskörper aufgrund der vom größeren Körper ausgeübten Gezeitenkraft auseinanderbricht. Der Subsatellit wurde hierdurch in einzelne Bruchstücke zerlegt, welche ein äquatoriales Ringsystem um den Iapetus bildeten (ebd.). Wie im Szenario von Ip (siehe Kapitel ??) stürzten die Ringbestandteile auf die Oberfläche des Iapetus und bildeten den Äquatorialkamm (ebd.).

Es werden zwei mögliche Szenarien zur Herkunft des Subsatelliten vorgeschlagen. Nach dem ersten Szenario könnte sich der Subsatellit in der Frühzeit des Iapetus aus der Trümmerscheibe eines großen Einschlagereignisses gebildet haben (ebd.: S.5). Nach dem zweiten Szenario könnte es sich bei dem Subsatelliten um einen anderen Saturnmond gehandelt haben, der von Iapetus eingefangen wurde (ebd.). Ein solches Einfangen ist aufgrund der dafür notwendigen, relativ geringen Änderung der Relativgeschwindigkeit möglich (ebd.).

Durch die äquatoriale Lage eines Ringsystems kann erklärt werden, warum der Kamm ausschließlich am Äquator vorkommt (ebd.: S.6). Auch das seltene Auftreten eines solchen Kamms lässt sich mit diesem Modell durch die große Entfernung des Iapetus zum Saturn erklären. Dadurch konnte der Subsatellit über eine längere Zeit in einer Umlaufbahn um den Iapetus existieren, ohne dass seine Bahn durch die gravitative Wechselwirkung mit dem Saturn zu einem Übergang in eine Umlaufbahn um den Saturn führte (ebd.).

4 Vulkane

Vulkanische Prozesse treten auf mehreren Himmelskörpern des Sonnensystems auf. Aktiver Vulkanismus ist nicht nur auf der Erde nachgewiesen (siehe Kapitel ??), sondern auch auf dem Jupitermond Io (siehe Kapitel ??) (Sigurdsson, 2015: S.687). Auf dem Mars befinden sich mit dem Olympus Mons und anderen Vulkanen die höchsten bekannten Vulkane des Sonnensystems (siehe Kapitel ??) (ebd.) und auch auf der Venus gibt es Anzeichen von gegenwärtigen vulkanischen Prozessen (siehe Kapitel ??).

4.1 Vulkanismus auf der Erde

Der Vulkanismus auf der Erde ist seit langer Zeit Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen und wurde umfassend erforscht.

An den Orten im äußeren Erdmantel, an denen sich Hitze anstaut, sogenannten Hotspots, schmilzt das Gestein mit der geringsten Schmelztemperatur und sammelt sich als Magma in größeren Reservoirs (U.S. Geological Survey, 1999). Überdruck in diesen Kammern kann dazu führen, dass geschmolzenes Gestein durch strukturell schwache Zonen und Risse im Gestein bis an die Oberfläche steigt (ebd.). Sobald das Magma die Erdoberfläche erreicht, wird es Lava genannt. Das Austreten von Magma, beziehungsweise Lava, an die Oberfläche wird als Eruption bezeichnet. Diese kann sowohl explosiv unter Bildung von Lavafontänen als auch nicht-explosiv durch das Herausfließen von Lava aus dem Gestein geschehen (ebd.).

Der Vulkan entsteht durch fortschreitende Ablagerung von bei der Eruption gefördertem Material (ebd.). Ein Beispiel hierfür ist die vulkanische Inselkette Hawaii, deren Vulkane sich bis zu 9 km über den Meeresboden erheben (Fraknoi, 2022).

4.2 Vulkanismus auf der Venus

Die Venus ist in etwa so groß wie die Erde und weist aufgrund ihres Aufbaus und ihrer vergleichbaren Gravitation die Voraussetzungen für einen langanhaltenden Vulkanismus auf (Ivanov, 2013: S.67). Aufgrund ihrer ähnlichen Größe und Masse wird sie oft als Schwesterplanet der Erde bezeichnet. Dennoch herrschen auf ihrer Oberfläche lebensfeindliche Bedingungen. Bei ei-

ner Oberflächentemperatur von 460 °C kann kein flüssiges Wasser auf ihrer Oberfläche existieren (Smrekar, 2010: S.606). Auch die unter einem Druck von 90 bar stehende Atmosphäre und die Lithosphäre des Planeten sind hierdurch sehr trocken (ebd.), wodurch auch für den Vulkanismus vollständig andere Bedingungen gegeben sind.

Rund 80 % der venusischen Oberfläche bestehen aus vulkanischem Material (Ivanov, 2013: S.67). Dieser hohe Anteil wird mit einer globalen Oberflächenenerneuerung in Verbindung gebracht, einem starken vulkanischen Event, bei dem fast die gesamte Oberfläche der Venus bis vor 10–100 Millionen erneuert wurde (Nimmo, 1998: S.40, 42). Ob diese Oberflächenenerneuerung durch ein vergleichsweise kurz andauerndes Extremereignis oder durch einen länger andauernden Prozess erfolgte, ist nicht feststellbar (ebd.: S.40). Fest steht jedoch, dass die geologische Aktivität der Venus seit diesem Zeitraum abgenommen hat (ebd.).

Vulkanische Ebenen stellen die am weitesten verbreiteten vulkanischen Strukturen auf der Venus dar (Ivanov, 2013: S.68). Darüber hinaus sind zahlreiche Schildvulkane bekannt, die im Vergleich zur Erde deutlich größer und mit einer Hangsteigung von weniger als 3° im Durchschnitt flacher sind (Mason, 2025: S.2 f.). Ein Beispiel, das diese geringe Steigung aufweist, ist der Ozza Mons. Mit einer Höhe von 7,5 km zählt er zu den mittelhohen Vulkanen der Venus, weist jedoch eine horizontale Ausdehnung von 1000×800 km auf (ebd.: S.12). Der Maat Mons ist mit etwa der doppelten Höhe des Ozza Mons der höchste Vulkan der Venus, besitzt jedoch eine geringere laterale Ausdehnung (ebd.: S.13).

Das große Ausmaß der Schildvulkane auf der Venus ist mit der Abwesenheit ausgeprägter Plattentektonik, wie der auf der Erde, erklärbar (ebd.: S.2). Die vergleichsweise geringe Dichte der Lithosphäre erschwert Subduktionsprozesse, also ein Abtauchen eines Teils der Lithosphäre unter einen andere (Nimmo, 1998: S.40). Infolgedessen kann sich die Lithosphäre nur langsam über die stationären Hotspots bewegen, weshalb über längere Zeit vulkanisches Material aus Vulkanen austreten kann (Mason, 2025: S.17; Nimmo, 1998: S.39).

Die Venus gilt heute als vulkanisch aktiver Himmelskörper (Smrekar, 2010: S.607). Durch Aufnahmen der Raumsonde Venus Express im Infrarotbereich konnten verschiedene Bereiche mit hohen Infrarotemissionen identifiziert werden (ebd.: S.605, 606). Da sich einige dieser Regionen in der Umgebung von Vulkanen, wie dem Idunn Mons oder dem Hathor Mons, befinden, ist eine rezente vulkanische Aktivität auf der Venus sehr wahrscheinlich (ebd.: S.606). Auch ein vergleichsweise junger Lavastrom in der Themis-Region weist hohe Emissionsraten auf, was die Annahme einer anhaltenden vulkanischen Aktivität unterstützt (ebd.).

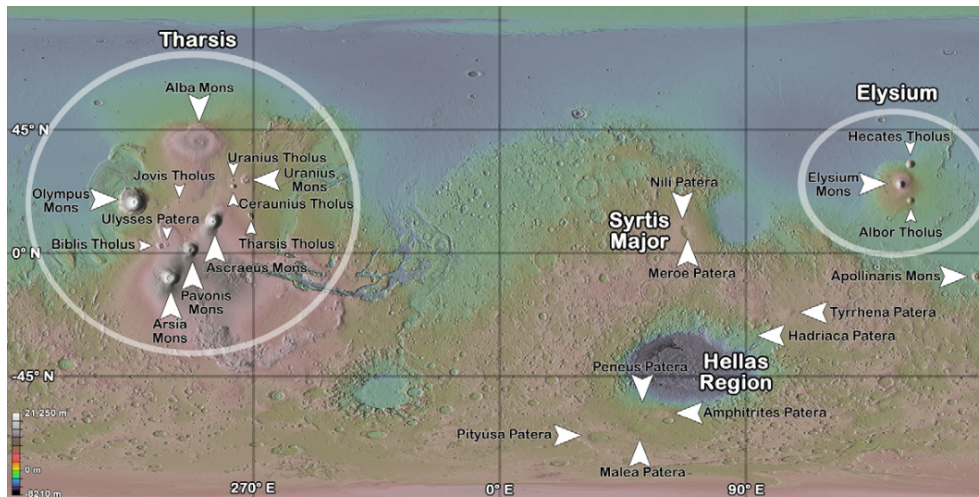


Abbildung 4: Karte des Mars mit eingezeichneten vulkanischen Strukturen. (Robbins, 2011: S.1180).

4.3 Vulkanismus auf dem Mars

Der Vulkanismus auf dem Mars ist insbesondere durch seine großen Schildvulkane geprägt, die aufgrund des Fehlens einer ausgeprägten Plattentektonik außergewöhnliche Größen erreichen können (Murdin, 2001). Da sich die Oberfläche des Mars nicht gegenüber Hotspots bewegt, waren Ausbrüche möglich, bis das Abkühlen des Planeten die vulkanische Aktivität einschränkte (ebd.). Die meisten bekannten marsianischen Vulkane finden sich in der Tharsis- und der Elysium-Region (siehe Abb. ??).

Der Olympus Mons ist mit einer Höhe von 27 km der höchste bekannte Vulkan des Sonnensystems (ebd.). Seine Entstehung liegt in der vulkanischen Frühphase des Mars vor $\sim 3,6$ Milliarden Jahren (Werner, 2009: S.55). Der Vulkanschild des Olympus Mons erstreckt sich über $\sim 600 \times 800$ km (ebd.: S.50). Mit einem Durchmesser von ~ 1100 km weist lediglich der Vulkanschild des Alba Mons eine größere laterale Ausdehnung auf (ebd.: S.47).

Die höchste vulkanische Aktivität auf dem Mars wird auf einen Zeitraum zwischen 4 bis 3,6 Milliarden Jahren vor heute datiert (ebd.: S.63). Mit dem zunehmenden Abkühlen des Planetenkerns und der damit steigenden Viskosität des Kerns brach nicht nur das Magnetfeld des Planeten zusammen, auch der vorherige globale Vulkanismus nahm ein Ende (ebd.: S.64).

Lokal kam es allerdings auch vor geologisch kürzerer Zeit noch zu vulkanischen Prozessen. Der bislang jüngste am Olympus Mons entdeckte Lavaström wird auf ein Alter von ~ 2 Millionen Jahren geschätzt (Werner, 2009: S.63; Schumacher, 2007: S.1). Der Vulkanismus auf dem Mars kann daher nicht als erloschen betrachtet werden (Werner, 2009: S.63).

4.4 Vulkanismus auf dem Io

Der Jupitermond Io ist der vulkanisch aktivste Himmelskörper des Sonnensystems (Prajan, 2025: S.1). Er ist der innerste der vier von Galileo Galilei entdeckten Galileischen Monde und zugleich der drittgrößte aller Jupitermonde (ebd.).

Der Vulkanismus auf Io äußert sich unter anderem in der Bildung mehrerer hundert Kilometer hoher Gas- und Staubwolken (Geissler, 2008: S.505, 509, 517). Diese Wolken mit Partikelgrößen von 80–120 nm erscheinen meist blau (siehe Abb. ??), während bei selteneren Ausstößen größere Partikel eine gelbliche Farbe hervorrufen können (ebd.: S.513, 514).

Diese auf Io beobachtbaren Ausstöße von Gas und Staub lassen sich in zwei Klassen unterteilen. Die größeren Ausstöße des Pele-Typs, benannt nach dem Io-Vulkan Pele, weisen eine vergleichsweise homogene Dichteverteilung der Staubpartikel auf (ebd.: S.506, 507). Die häufiger auftretenden Ausstöße vom Prometheus-Typ sind hingegen kleiner und zeichnen sich durch eine zentrale Staubsäule innerhalb der ansonsten diffusen Wolke aus (ebd.). Während die Ausstöße des Pele-Typs vermutlich unmittelbar mit vulkanischen Eruptionen verbunden sind, beruht die Entstehung der Prometheus-Typ-Ausstöße auf oberflächlichen Lavaströmen, welche flüchtige Bestandteile der Oberfläche verdampfen lassen und die charakteristische Eruptionswolke erzeugen (Spencer, 2007: S.240).

Die für die Aufrechterhaltung des Vulkanismus erforderliche Energie entsteht durch Wechselwirkung der Gezeitenkräfte mit den benachbarten Monden Ganymed und Europa (de Kleer, 2024: S.1). Die drei inneren Galileischen Monde stehen in einer Bahnresonanz, bei der ihre Umlaufzeiten in einem festen Verhältnis zueinander stehen und bestimmte Bahnkonstellationen sich regelmäßig wiederholen (de Kleer, 2024: S.1; Veenstra, 2026: S.1). Die Bahnresonanzen von Io, Europa und Ganymed gehören zu den Laplace-Resonanzen, da ihre Umlaufzeiten in einem niedrigstelligen, ganzzahligen Verhältnis von 4:2:1 stehen (Veenstra, 2026: S.1). Diese Resonanz trägt dazu bei, die Umlaufbahn von Io exzentrisch, also von einer Kreisbahn abweichend, zu halten (ebd.). Hierdurch heizt sich der Io durch starke Gezeitenkräfte auf (de Kleer, 2024: S.1).

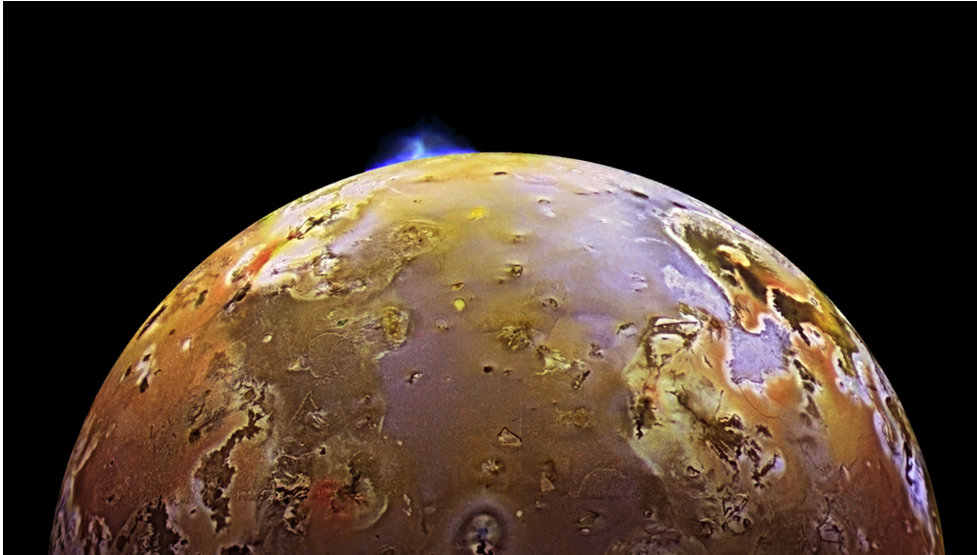


Abbildung 5: Aufnahme einer Gaswolke bei einem Vulkanausbruch auf dem Jupitermond Io. (NASA, 2014).

5 Diskussion und Fazit

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, inwiefern physikalische und geologische Mechanismen die Ausbildung von Zentralbergen, Vulkanen und Äquatorialkämmen auf Körpern des Sonnensystems bestimmen und welche charakteristischen strukturellen und morphologischen Merkmale sich daraus ableiten lassen. Der Vergleich dieser geologischen Strukturen zeigt, dass ihre Entstehung sowohl durch Eigenschaften des Himmelskörpers selbst als auch von extrinsischen Einflüssen bestimmt wird.

Die Betrachtung der Zentralberge und Zentralringe am Beispiel des Tooting-Kraters und des irdischen Chicxulub-Kraters zeigt, dass die grundlegenden physikalischen Mechanismen der Kraterbildung unabhängig vom jeweiligen Himmelskörper auftreten können. Die genaue strukturelle Ausprägung ist aber unter anderem von der Masse des Himmelskörpers und dessen Gesteinsbeschaffenheit abhängig.

Am Beispiel des Äquatorialkamms des Saturnmondes Iapetus zeigt sich hingegen der Einfluss äußerer Ereignisse auf die Oberfläche eines Himmelskörpers. Das Zerstören eines ehemaligen Subsatelliten an der Roche-Grenze und das anschließende Herabstürzen der Trümmerteile aus einem Ringsystem gelten heute als die plausibelste Entstehungstheorie. Die Entstehung des Äquatorialkamms zeigt somit, dass gravitative Wechselwirkungen zwischen Himmelskörpern die Oberflächenstruktur eines Himmelskörpers wesentlich beeinflussen können.

Auch beim Vergleich des Vulkanismus im Sonnensystem zeigen sich Unterschiede in den Entstehungsmechanismen. Während die Plattentektonik auf der Erde die Lage und Entwicklung vulkanischer Strukturen beeinflusst, führt ihr Fehlen auf Mars und Venus dazu, dass Hotspots relativ zur Lithosphäre ortsfest bleiben. Dies begünstigt die Entstehung gigantischer Schildvulkane

wie dem Olympus Mons oder dem Ozza Mons. Der Vulkanismus auf dem Jupitermond Io unterscheidet sich in seinem Antriebsmechanismus deutlich von dem Vulkanismus auf der Erde, der Venus und dem Mars. Die für den Vulkanismus notwendige Energie entsteht nicht aus Restwärme von der Entstehung der Himmelskörper, sondern überwiegend durch Gezeitenkräfte, die aus der Laplace-Resonanz mit Europa und Ganymed folgen.

Zusammenfassend lässt sich die in der Einführung aufgeworfene Frage dahingehend beantworten, dass die Entstehung geologischer Strukturen im gesamten Sonnensystem durch allgemeine physikalische und geologische Gesetzmäßigkeiten bestimmt wird. Die morphologische Ausprägung ist jedoch von den unterschiedlichen Bedingungen auf den einzelnen Himmelskörpern abhängig. Dabei spielen sowohl die Eigenschaften des jeweiligen Himmelskörpers, wie seine Masse und Gesteinsbeschaffenheit, als auch äußere Einflüsse, wie Impaktereignisse und gravitative Wechselwirkungen, eine wichtige Rolle. Die untersuchten Beispiele zeigen somit, dass ähnliche physikalische Prozesse unter unterschiedlichen Bedingungen zur Entstehung verschiedener Oberflächenstrukturen führen können.

Literaturverzeichnis

- Castillo-Rogez, J. C. / D. L. Matson / C. Sotin / et al. (2007). Iapetus' geophysics: Rotation rate, shape, and equatorial ridge. In: *Icarus* 190.1, S. 179–202.
- Czechowski, Leszek / J. Leliwa-Kopystynski (2008). The Iapetus's ridge: Possible explanations of its origin. In: *Advances in Space Research* 42, S. 61–69.
- Dampitz, Amanda L. / Andrew J. Dombard / Michelle R. Kirchoff (2018). Testing models for the formation of the equatorial ridge on Iapetus via crater counting. In: *Icarus* 302, S. 134–144.
- de Kleer, Katherine / Ery C. Hughes / Francis Nimmo / et al. (2024). Isotopic evidence of long-lived volcanism on Io. In: *Science* 384.6696.
- Dombard, Andrew J. / Andrew Cheng (2008). Constraints on the Evolution of Iapetus from Simulations of Its Ridge and Bulge. In: *39th Lunar and Planetary Science Conference*.
- Dombard, Andrew J. / Andrew F. Cheng / William B. McKinnon / et al. (2012). Delayed formation of the equatorial ridge on Iapetus from a subsatellite created in a giant impact. In: *Journal of Geophysical Research* 117.E3002.
- Fraknoi, Andrew / David Morrison / Sidney Wolff / et al. (2022). Earth's Crust. URL: <https://openstax.org/books/astronomy-2e/pages/8-2-earths-crust> (Zugriff am 18.09.2026).
- Geissler, P.E. / M.T. McMillan (2008). Galileo observations of volcanic plumes on Io. In: *Icarus* 197.2, S. 505–518.
- Giese, Bernd / Tilmann Denk / Gerhard Neukum / et al. (2008). The topography of Iapetus' leading side. In: *Icarus* 193, S. 359–371.
- Ip, Wing-Huen (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. In: *Geophysical Research Letters* 33.L16203.
- Ivanov, Mikhail A. / James W. Head (2013). The history of volcanism on Venus. In: *Planetary and Space Science* 84, S. 66–92.
- Mason, P. J. / A. Klidas / D. Cirium / et al. (2025). Evolution of Plume Volcanism at Atla Regio, Venus. In: *Journal of Geophysical Research: Planets* 130.2.

- Mouginis-Mark, Peter J. (2015). Geologic Map of Tooting Crater, Amazonis Planitia Region of Mars. Techn. Ber. U.S. Geological Survey.
- Mouginis-Mark, Peter J. / Harold Garbeil (2007). Crater geometry and ejecta thickness of the Martian impact crater Tooting. In: *Meteoritics and Planetary Science* 42.9, S. 1615–1625.
- Murdin, P., (Hrsg.) (2001). *Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics*. 4 Bde. Bristol und Philadelphia: Institute of Physics Publishing und Nature Publishing Group.
- NASA (2014). Io Erupts. URL: <https://svs.gsfc.nasa.gov/11455> (Zugriff am 25.09.2026).
- (o.J.). 043_{tooting}crater. URL: https://themis.mars.asu.edu/files/features/043_tooting_crater/043tooting.png (Zugriff am 25.09.2026).
- Nimmo, F. / D. McKenzie (1998). Volcanism and Tectonics on Venus. In: *Annual Review of Earth and Planetary Sciences* 26, S. 23–51.
- Porco, C. C. / E. Baker / J. Barbara / et al. (2005). Cassini Imaging Science: Initial Results on Phoebe and Iapetus. In: *Science* 307.5713, S. 1237–1242.
- Prajan, M (2025). The Fiery Moon: Understanding Io's Volcanism Through Tidal Heating. In.
- Rae, Auriol Stephen Prenter (2018). *The kinematics and dynamics of complex crater collapse*. Diss. Imperial College London.
- Robbins, Stuart J. / Gaetano Di Achille / Brian M. Hynek (2011). The volcanic history of Mars: High-resolution crater-based studies of the calderas of 20 volcanoes. In: *Icarus* 211.2, S. 1179–1203.
- Schulte, Peter / Laia Alegret / Ignacio Arenillas / et al. (2010). The Chicxulub Asteroid Impact and Mass Extinction at the Cretaceous-Paleogene Boundary. In: *Science* 327.5970, S. 1214–1218.
- Schumacher, Sandra / Doris Breuer (2007). An alternative mechanism for recent volcanism on Mars. In: *Geophysical Research Letters* 34.14.
- Sigurdsson, Haraldur / Bruce Houghton / Hazel McNutt / et al. (2015). *The Encyclopedia of Volcanoes*. 2nd. Amsterdam, Netherlands: Academic Press.
- Smrekar, Suzanne E. / Ellen R. Stofan / Nils Mueller / et al. (2010). Recent Hotspot Volcanism on Venus from VIRTIS Emissivity Data. In: *Science* 328.5978, S. 605–608.

- Spencer, J. R. / S. A. Stern / A. F. Cheng / et al. (2007). Io Volcanism Seen by New Horizons: A Major Eruption of the Tvashtar Volcano. In: *Science* 318.5848, S. 240–243.
- Thomas, P.C. / J.A. Burns / P. Helfenstein / et al. (2007). Shapes of the saturnian icy satellites and their significance. In: *Icarus* 190.2. Deep Impact Mission to Comet 9P/Tempel 1, Part 2, S. 573–584.
- U.S. Geological Survey (1999). The Nature of Volcanoes. URL: <https://pubs.usgs.gov/gip/volc/nature.html> (Zugriff am 18.09.2026).
- Veenstra, Allard / Quirijn van Woerkom / Alessandra Marzolini / et al. (2026). Good vibrations: Exploring how orbital resonance shapes the Galilean moons. In: *Nature Communications* 17.4186.
- Werner, Stephanie C. (2009). The global martian volcanic evolutionary history. In: *Icarus* 201.1, S. 44–68.



Erklärung des Verfassers

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen der Facharbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken oder dem Internet entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe.

Verfasser: Julian Baden

Ort und Datum

handschriftliche Unterschrift